

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОТИП · C4 / NBS-IA · V0.1

Малый Талдыколь: ливневый накопитель + городской парк

Озеро западнее Барыс Арены работает как **накопитель ливневого и талого стока** растущего района — и одновременно как **общественный водно-болотный парк**. Грант и консорциум **берут на себя часть затрат**.

Координатор: ОФ «Координационный центр по изменению климата» (C4) · **NbS-партнёр:** АСБК · **Серый актив:** ливневая сеть района · **Дата:** 11.06.2026

ПЛОЩАДКА

Озеро в низшей точке растущего района — естественный приёмник стока

План площадки: Малый Талдыколь — ливневый накопитель + парк (концепт)

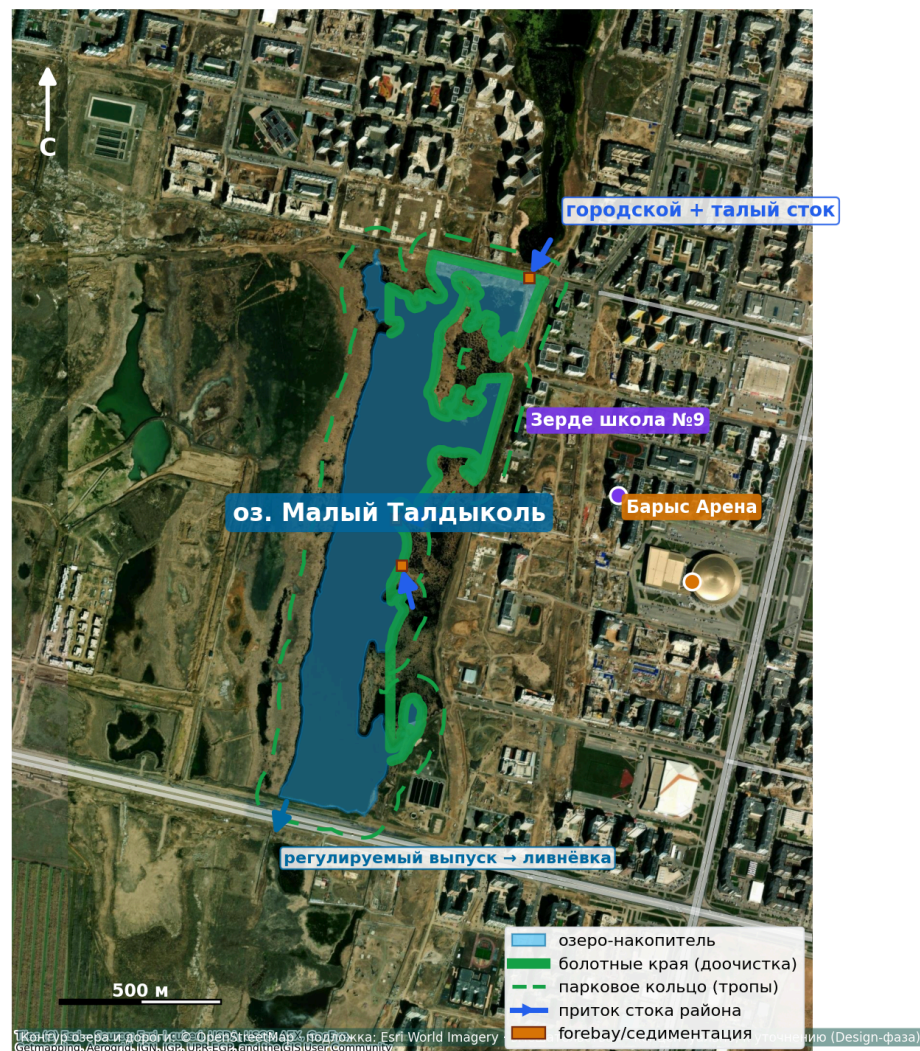


Рис. Геопривязанный план: реальный контур озера (© OpenStreetMap) на спутниковой подложке (Esri World Imagery); вмешательства привязаны к геометрии озера.
С4 NBS-IA
Концептуально, к уточнению на Design-фазе.

Один водоём — две функции (это и снижает стоимость, и проходит грант)

1. Ливневый накопитель / регулятор

Озеро принимает и временно запасает ливневый и снеготалый сток района, срезает пик, доочищает воду в болотных краях и медленно сбрасывает в ливнёвку.

Защищает от подтопления и разгружает серую сеть.

Почему это eligible для NBS-IA

Целевой «серый» актив — **ливневая сеть района**; климатический риск — ливни/снеготаяние, подтопление, жара. NbS усиливает инфраструктуру → грант финансирует именно гибрид.

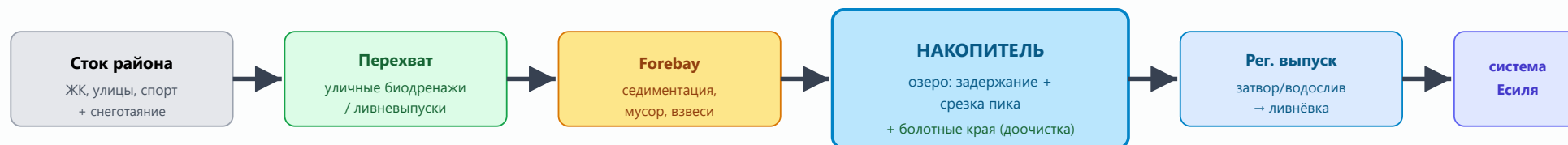
2. Общественный водно-болотный парк

Тропы и велодорожки в связке с Барыс/Астана Ареной и велотреком, понтоны и наблюдение за птицами, озеленение, тихий отдых для жителей плотных ЖК и школ рядом.

Ключ

Парк и ливневая функция — это **одно и то же тело воды**, а не два проекта. Отсюда экономия и двойная выгода для города.

Как движется вода (stormwater train)



R-09 · MRV: датчики уровня и качества воды на входе/выходе + дистанционное зондирование — измеряют срезку пика и доочистку

Озеро работает как пруд-регулятор с расширенным задержанием и доочисткой: рабочий уровень между штормами, временный подъём в дождь/снеготаяние, медленный сброс.

Технические компоненты (привязка к портфелю решений)

Компонент	Реш.	Назначение	Старт
Накопитель/регулятор уровня (водослив/затвор)	R-02	задержание стока, срезка пика — ядро	Фаза 2
Forebay + седиментация на входах	R-01/08	защита озера от наносов и мусора	Фаза 2
Болотные края (доочистка макрофитами)	R-01	снятие N/P/взвесей, среда для птиц	Фаза 2
Уличные биодренажи/буферы вдоль Туран/Улы Дала	R-08	перехват и предпочистка у источника	быстрая победа
Парк: тропы, понтоны, связь со спорткластером	R-06	рекреация, поддержка жителей, имидж	Фаза 1→2
Микроклимат/охлаждение; закрепление отмелей от пыли	R-04/03	комфорт, здоровье	со-выгода
Инфильтрация / регуляция грунтовых вод	R-07	защита фундаментов ЖК	Фаза 2
MRV: датчики + дистанц. зондирование	R-09	измеримость = 30% оценки гранта	Фаза 1

Принципиальные разрезы и параметры компонентов — в техническом аннексе «Технические выжимки и схемы».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

Порядок величины (иллюстративно — точные значения считает Design-фаза)

~400 га

водосбор (?)

30 мм

расчётное событие

$C \approx 0,6$

коэф. стока

$\approx 72\,000\text{ м}^3$

сток за событие

$\approx 0,15\text{ м}$

подъём уровня озера

Логика расчёта

- $V \approx C \times P \times A_{\text{водосбора}}$ – сброс
- Озеро буферизует событие **скромным подъёмом уровня** (десятки тыс. м^3).
- Отдельно — снеготалый сценарий (весна, промёрзший грунт).
- Площадь болотной доочистки $\approx 5\text{--}15\%$ зеркала.

KPI / MRV (что измерим)

- Срезка пика ливневого стока (–%)
- Задержанный объём ($\text{м}^3/\text{событие}$)
- Качество воды: N, P, взвеси, мутность
- Снижение инцидентов подтопления
- Посещаемость парка · число видов птиц · га ВБУ

Blended finance: грант + консорциум берут часть затрат

Статья	Грант NBS-IA	Консорциум (C4/АСБК, in-kind)	Акимат / водоканал	Девелопер / МФО
Проектирование, ТЭО, ОВОС, MRV (Фаза 1)	● основное	● ≥30%	○ данные/доступ	—
Ливневые элементы (forebay, выпуск, биодренаж)	● Pilot	—	●	●
Озеленение / парк, благоустройство	● Pilot	●	●	●
Эксплуатация (O&M)	—	поддержка	●	—

Сообщение акимату

«Внешний грант + консорциум **берут на себя часть расходов** на парк, который городу всё равно нужен, и одновременно решают ливневую проблему растущего района. Город получает многофункциональный актив дешевле, чем строить парк за свой счёт».

Design-грант (\$300k) финансирует проектирование, не стройку; реализация — Фаза 2 (Pilot \$1–1,5M + город/девелопер/МФО). ● основное · ● частично · ○ нефинансовый вклад

От проектирования — к парку и защите от подтоплений

Фаза 1 · Design (24 мес.)

- Изыскания, батиметрия, ЦМР, гидро модель (ливень+снег)
- Дизайн накопителя, forebay, выпуска, болот, парка
- ОВОС + MRV-протокол
- Быстрые победы: биодренажи, прибрежные буферы

Фаза 2 · Pilot/реализация (48 мес.)

- Строительство ливневых элементов + парка
- Мониторинг и тиражирование

Что нужно сейчас (до 30 июня)

- Подтвердить площадку **Малый Талдыколь**
- Вовлечь **водоканал/акимат** (владелец актива) — MoU
- Письмо поддержки — **Минэкологии** (нац. уровень)
- Запросить у города **схему ливнёвки и ЦМР** района
- Уточнить **статус земли** озера и планы по берегам